

UC
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

**Tecnologías de Desarrollo de Aplicaciones Empresariales sobre
Internet**

Máster en Ingeniería Informática

Documento de Especificación API REST

Polaflix - Sistema de Streaming Simplificado

Autor: Miguel Martín
Fecha: 17 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Modelos de Respuesta y Vistas	2
3. Recurso: Usuarios	4
4. Recurso: Series	10
5. Recurso: Facturas	14

1. Introducción

Este documento detalla la interfaz de programación de API REST para el sistema Polaflix. Todas las respuestas hacen uso de DTOs y `@JsonView` para evitar referencias circulares mediante propiedades de exclusión (`@JsonIgnoreProperties`) y ofrecer un balance adecuado de información al cliente. Para facilitar esta especificación, se ha hecho uso de una interfaz interactiva de Swagger (<http://localhost:8080/swagger-ui/index.html>).

2. Modelos de Respuesta y Vistas

A continuación, se define cada DTO, separando la información proporcionada en la **Vista Resumen** de la expuesta en la **Vista Completa**. También se indican los tipos de dato y las restricciones aplicadas:

■ UsuarioDTO

- **Vista Resumen (UsuarioResumen):**
 - `idUsuario` (Long)
 - `nombreUsuario` (String) - *Restricción: No vacío*
 - `tipo` (Enum: TipoSuscripcion) - *Restricción: Obligatorio*
- **Vista Completa (UsuarioCompleto):** Hereda el Resumen e incluye:
 - `contraseña` (String) - *Restricción: No vacía*
 - `cuentaBancaria` (String) - *Restricción: No vacía*
 - `seriesPendientes`, `seriesTerminadas`, `seriesEmpezadas` (Set<SerieDTO>, *Vista Resumen*)
 - `capitulosVistos` (Set<CapituloDTO>)
 - `facturas` (Set<FacturaDTO>, *Vista Completa*, con `@JsonIgnoreProperties("usuario")`)
 - `registrosSeries` (Set<RegistroSerieUsuarioDTO>, con `@JsonIgnoreProperties("usuario")`)

■ SerieDTO

- **Vista Resumen (SerieResumen):**
 - `idSerie` (Long)
 - `nombreSerie` (String) - *Restricción: No vacío*
 - `categoria` (Enum: CategoriaSerie) - *Restricción: No nulo*
- **Vista Completa (SerieCompleto):** Hereda el Resumen e incluye:
 - `descripcion` (String) - *Restricción: No vacía*
 - `actores`, `creadores` (Set<PersonaDTO>)
 - `temporadas` (Set<TemporadaDTO>)

■ FacturaDTO

- **Vista Resumen (FacturaResumen):**

- idFactura (Long)
 - mes (String) - *Restricción: No vacío*
 - total (Float) - *Restricción: No nulo, >0.0*
- **Vista Completa (FacturaCompleto):** Hereda el Resumen e incluye:
 - usuario (UsuarioDTO) - *Restricción: No nulo* (Vista Resumen)
 - visualizaciones (Set<VisualizacionDTO>) (Vista Completo)
- **VisualizacionDTO**
 - **Vista Resumen (VisualizacionResumen):**
 - idVisualizacion (Long)
 - fechaVisualizacion (Date) - *Restricción: No nulo*
 - numTemporada (int) - *Restricción: No nulo, ≥ 1*
 - precioCobrado (float) - *Restricción: Obligatorio, ≥ 0.0*
 - **Vista Completa (VisualizacionCompleto):** Hereda el Resumen e incluye:
 - capitulo (CapituloDTO) - *Restricción: Obligatorio*
 - serie (SerieDTO) - *Restricción: Obligatorio* (Usa vista **SerieResumen**)
- **RegistroSerieUsuarioDTO**
 - **Vista Única (RegistroCompleto):**
 - idRegistro (Long)
 - ultimoCapitulo (CapituloDTO)
 - usuario (UsuarioDTO) (Usa vista **UsuarioResumen**)
 - serie (SerieDTO) (Usa vista **SerieResumen**)
- **TemporadaDTO** (*Vista Public*): idTemporada, nombreTemporada, numeroTemporada, descripcion, capitulos.
- **CapituloDTO** (*Vista Public*): idCapitulo, titulo, numCapitulo, descripcion, enlace.
- **PersonaDTO** (*Vista SerieCompleto*): id, nombre, primerApellido, segundoApellido.

3. Recurso: Usuarios

Gestión de perfiles de usuario, listas de series y marcadores de lectura.

Ruta base: /usuarios

Listar todos los usuarios

- **Endpoint:** GET /usuarios
- **Descripción:** Obtiene un listado resumido de todos los usuarios registrados en el sistema.
- **Parámetros:** Ninguno.
- **Respuestas:**
 - 200 OK: Lista recuperada exitosamente.

```
{
  [
    {
      "idUsuario": 1,
      "nombreUsuario": "John Nieve",
      "tipo": "PAGOPORVISUALIZACION"
    },
    {
      "idUsuario": 2,
      "nombreUsuario": "maria",
      "tipo": "CUOTAFIJA"
    },
    {
      "idUsuario": 3,
      "nombreUsuario": "juan",
      "tipo": "PAGOPORVISUALIZACION"
    },
    {
      "idUsuario": 4,
      "nombreUsuario": "lucas",
      "tipo": "PAGOPORVISUALIZACION"
    },
    {
      "idUsuario": 5,
      "nombreUsuario": "carmen",
      "tipo": "CUOTAFIJA"
    },
    {
      "idUsuario": 6,
      "nombreUsuario": "pedro",
      "tipo": "CUOTAFIJA"
    }
  ]
}
```

Obtener detalle de usuario por ID

- **Endpoint:** GET /usuarios/{id}
- **Descripción:** Devuelve la información completa del usuario, incluyendo sus series, facturas y registros de lectura.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - id (Long): Identificador único del usuario.

■ Respuestas:

- 200 OK: Usuario encontrado.
- 404 Not Found: El usuario especificado no existe.

■ Ejemplo de Payload de Respuesta (Vista UsuarioCompleto):

```
{
  {
    "idUsuario": 2,
    "nombreUsuario": "maria",
    "contrasena": "pass123",
    "cuentaBancaria": "ES0021001234567890123456",
    "tipo": "CUOTAFIJA",
    "seriesPendientes": [],
    "seriesTerminadas": [],
    "seriesEmpezadas": [
      {
        "idSerie": 1,
        "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
        "categoria": "ESTANDAR"
      }
    ],
    "capitulosVistos": [
      {
        "idCapitulo": 1,
        "nombreCapitulo": "Nacimiento de una estrella",
        "numeroCapitulo": 1,
        "descripcion": "Como se forman las estrellas.",
        "enlace": "http://video/s1t1c1"
      }
    ],
    "facturas": [
      {
        "idFactura": 2,
        "mes": "2026-05",
        "total": 20,
        "visualizaciones": [
          {
            "idVisualizacion": 3,
            "fechaVisualizacion": "2026-05-17T09:41:58.411Z",
            "capitulo": {
              "idCapitulo": 1,
              "nombreCapitulo": "Nacimiento de una estrella",
              "numeroCapitulo": 1,
              "descripcion": "Como se forman las estrellas.",
              "enlace": "http://video/s1t1c1"
            },
            "numTemporada": 1,
            "precioCobrado": 0.5,
            "serie": {
              "idSerie": 1,
              "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
              "categoria": "ESTANDAR"
            }
          }
        ]
      }
    ],
    "registrosSeries": [
      {
        "idRegistro": 3,
        "ultimoCapitulo": {
```

```

        "idCapitulo": 1,
        "nombreCapitulo": "Nacimiento de una estrella",
        "numeroCapitulo": 1,
        "descripcion": "Como se forman las estrellas.",
        "enlace": "http://video/sit1c1"
    },
    "serie": {
        "idSerie": 1,
        "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
        "categoria": "ESTANDAR"
    }
}
]
}
}

```

Crear nuevo usuario

- **Endpoint:** POST /usuarios
- **Descripción:** Registra un usuario nuevo en la plataforma.
- **Cuerpo de Petición (Body):** Se pasa un objeto UsuarioDTO en formato JSON. Requiere obligatoriamente nombreUsuario, contraseña, cuentaBancaria y tipo.
- **Respuestas:**
 - 201 Created: Usuario creado exitosamente.
 - 400 Bad Request: Datos de entrada inválidos (ej. campos vacíos).

Actualizar usuario

- **Endpoint:** PUT /usuarios/{id}
- **Descripción:** Modifica los datos personales y de suscripción de un usuario existente.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - id (Long): Identificador del usuario a modificar.
- **Cuerpo de Petición (Body):** Se pasa un objeto UsuarioDTO en formato JSON con los nuevos datos.
- **Respuestas:**
 - 200 OK: Usuario actualizado correctamente.
 - 400 Bad Request: Datos de entrada inválidos.
 - 404 Not Found: El usuario especificado no existe.

Eliminar usuario

- **Endpoint:** DELETE /usuarios/{id}
- **Descripción:** Borra un usuario del sistema.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - id (Long): Identificador del usuario a eliminar.
- **Respuestas:**

- 204 No Content: Usuario eliminado correctamente.
- 404 Not Found: El usuario especificado no existe.

Gestión de Series Pendientes

- **Endpoint Añadir:** POST /usuarios/{usuarioId}/series-pendientes/{serieId}
- **Endpoint Eliminar:** DELETE /usuarios/{usuarioId}/series-pendientes/{serieId}
- **Descripción:** Añade o elimina una serie de la lista de pendientes del usuario.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - usuarioId (Long): Identificador del usuario.
 - serieId (Long): Identificador de la serie a agregar/eliminar.
- **Respuestas:**
 - 200 OK: Lista de pendientes actualizada correctamente.
 - 404 Not Found: El usuario o la serie no existen.

Consultar facturas de usuario

- **Endpoint:** GET /usuarios/{id}/facturas
- **Descripción:** Devuelve el historial completo de facturación mensual del usuario.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - id (Long): Identificador del usuario.
- **Respuestas:**
 - 200 OK: Facturas recuperadas exitosamente.
 - 404 Not Found: Usuario no encontrado.

```
{
  [
    {
      "idFactura": 2,
      "mes": "2026-05",
      "total": 20,
      "usuario": {
        "idUsuario": 2,
        "nombreUsuario": "maria",
        "tipo": "CUOTAFIJA"
      },
      "visualizaciones": [
        {
          "idVisualizacion": 3,
          "fechaVisualizacion": "2026-05-17T09:41:58.411Z",
          "capitulo": {
            "idCapitulo": 1,
            "nombreCapitulo": "Nacimiento de una estrella",
            "numeroCapitulo": 1,
            "descripcion": "Como se forman las estrellas.",
            "enlace": "http://video/s1t1c1"
          },
          "numTemporada": 1,
          "precioCobrado": 0.5,
          "serie": {
```



```

        "idSerie": 1,
        "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
        "categoria": "ESTANDAR"
    }
}
]
}
]
}

```

Consultar marcadores de lectura

- **Endpoint:** GET /usuarios/{id}/registros
- **Descripción:** Devuelve los registros del último capítulo visto de cada serie por el usuario.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - id (Long): Identificador del usuario.
- **Respuestas:**
 - 200 OK: Registros recuperados exitosamente.
 - 404 Not Found: Usuario no encontrado.

```

{
  [
    {
      "idRegistro": 3,
      "ultimoCapitulo": {
        "idCapitulo": 1,
        "nombreCapitulo": "Nacimiento de una estrella",
        "numeroCapitulo": 1,
        "descripcion": "Como se forman las estrellas.",
        "enlace": "http://video/s1t1c1"
      },
      "usuario": {
        "idUsuario": 2,
        "nombreUsuario": "maria",
        "tipo": "CUOTAFIJA"
      },
      "serie": {
        "idSerie": 1,
        "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
        "categoria": "ESTANDAR"
      }
    }
  ]
}

```

Simular visualización (Actualizar marcador)

- **Endpoint:** PUT /usuarios/{usuarioId}/registros/{serieId}/temporadas/{numTemporada}/capitulos/{numCapitulo}
- **Descripción:** Marca un capítulo como visto y generando el cargo en la factura si procede.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - usuarioId (Long): Identificador del usuario que realiza la visualización.
 - serieId (Long): Identificador de la serie.

- `numTemporada` (int): Número de la temporada actual.
- `numCapitulo` (int): Número del capítulo visualizado.

■ **Respuestas:**

- 200 OK: Registro actualizado y visualización cobrada correctamente.
- 404 Not Found: El usuario, serie o capítulo especificados no existen.

4. Recurso: Series

Operaciones sobre las series, temporadas y capítulos.

Ruta base: /series

Listar catálogo de series

- **Endpoint:** GET /series
- **Descripción:** Devuelve todas las series disponibles en un formato resumido (sin temporadas ni creadores/actores).
- **Parámetros:** Ninguno.
- **Respuestas:**
 - 200 OK: Catálogo recuperado exitosamente.

```
{
  [
    {
      "idSerie": 1,
      "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
      "categoria": "ESTANDAR"
    },
    {
      "idSerie": 2,
      "nombreSerie": "Codigo Hibrido",
      "categoria": "SILVER"
    },
    {
      "idSerie": 3,
      "nombreSerie": "Tronos de Ceniza",
      "categoria": "GOLD"
    },
    {
      "idSerie": 4,
      "nombreSerie": "Risas de Oficina",
      "categoria": "ESTANDAR"
    },
    {
      "idSerie": 5,
      "nombreSerie": "Detectives del Pasado",
      "categoria": "SILVER"
    },
    {
      "idSerie": 6,
      "nombreSerie": "Heroes de Arena",
      "categoria": "GOLD"
    }
  ]
}
```

Obtener detalle de serie

- **Endpoint:** GET /series/{id}
- **Descripción:** Recupera la información completa de la serie, incluyendo temporadas, capítulos, actores y creadores.
- **Parámetros de Ruta (URI):**

- id (Long): Identificador único de la serie.
- **Respuestas:**
 - 200 OK: Serie encontrada.
 - 404 Not Found: La serie especificada no existe.

```
{
{
  "idSerie": 1,
  "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
  "descripcion": "Serie documental sobre astronomia.",
  "categoria": "ESTANDAR",
  "actores": [
    {
      "id": 1,
      "nombre": "Ana",
      "primerApellido": "Martinez",
      "segundoApellido": "Lopez"
    }
  ],
  "creadores": [
    {
      "id": 2,
      "nombre": "Carlos",
      "primerApellido": "Sanchez",
      "segundoApellido": "Ruiz"
    }
  ],
  "temporadas": [
    {
      "idTemporada": 1,
      "nombreTemporada": "Estrellas antiguas",
      "numeroTemporada": 1,
      "descripcion": "Temporada introductoria.",
      "capitulos": [
        {
          "idCapitulo": 1,
          "titulo": "Nacimiento de una estrella",
          "numCapitulo": 1,
          "descripcion": "Como se forman las estrellas.",
          "enlace": "http://video/s1t1c1"
        }
      ]
    }
  ]
}
}
```

Crear serie

- **Endpoint:** POST /series
- **Descripción:** Añade una nueva serie al catálogo.
- **Cuerpo de Petición (Body):** Se pasa un objeto SerieDTO en formato JSON. Obligatorio: nombreSerie, descripcion, categoria.
- **Respuestas:**
 - 201 Created: Serie procesada exitosamente.
 - 400 Bad Request: Validación fallida.

Actualizar serie

- **Endpoint:** PUT /series/{id}
- **Descripción:** Modifica los metadatos de una serie existente.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - id (Long): Identificador de la serie a actualizar.
- **Cuerpo de Petición (Body):** Se pasa un objeto `SerieDTO` en formato JSON con los datos actualizados.
- **Respuestas:**
 - 200 OK: Serie actualizada exitosamente.
 - 400 Bad Request: Validación fallida.
 - 404 Not Found: La serie no existe.

Eliminar serie

- **Endpoint:** DELETE /series/{id}
- **Descripción:** Elimina permanentemente una serie del catálogo.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - id (Long): Identificador de la serie.
- **Respuestas:**
 - 204 No Content: Serie eliminada correctamente.
 - 404 Not Found: La serie no existe.

Obtener detalle de un capítulo

- **Endpoint:** GET /series/{serieId}/temporadas/{numTemporada}/capitulos/{numCapitulo}
- **Descripción:** Recupera la información de un capítulo en concreto.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - serieId (Long): Identificador de la serie.
 - numTemporada (int): Número de la temporada.
 - numCapitulo (int): Número del capítulo.
- **Respuestas:**
 - 200 OK: Capítulo encontrado.
 - 404 Not Found: Elemento no encontrado.

```
{
{
  "idCapitulo": 1,
  "titulo": "Nacimiento de una estrella",
  "numCapitulo": 1,
  "descripcion": "Como se forman las estrellas.",
  "enlace": "http://video/s1t1c1"
}
}
```

Añadir Temporada

- **Endpoint:** POST /series/{serieId}/temporadas
- **Descripción:** Crea y asocia una nueva temporada a una serie existente.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - serieId (Long): Identificador de la serie padre.
- **Cuerpo de Petición (Body):** Se pasa un objeto TemporadaDTO en formato JSON.
- **Respuestas:**
 - 200 OK: Temporada añadida correctamente.
 - 400 Bad Request: Error de validación.
 - 404 Not Found: La serie no existe.

Añadir Capítulo

- **Endpoint:** POST /series/{serieId}/temporadas/{numTemporada}/capitulos
- **Descripción:** Crea y añade un nuevo capítulo a una temporada concreta.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - serieId (Long): Identificador de la serie.
 - numTemporada (int): Número de la temporada destino.
- **Cuerpo de Petición (Body):** Se pasa un objeto CapituloDTO en formato JSON.
- **Respuestas:**
 - 200 OK: Capítulo añadido correctamente.
 - 400 Bad Request: Error de validación.
 - 404 Not Found: La serie o temporada no existen.

5. Recurso: Facturas

Gestión del sistema de facturas y visualizaciones mensuales.

Ruta base: /facturas

Listar todas las Facturas

- **Endpoint:** GET /facturas
- **Descripción:** Obtiene un listado resumido de las facturas.
- **Respuestas:**
 - 200 OK: Listado recuperado.

```
{
[
  {
    "idFactura": 1,
    "mes": "2026-05",
    "total": 2
  },
  {
    "idFactura": 2,
    "mes": "2026-05",
    "total": 20
  },
  {
    "idFactura": 3,
    "mes": "2026-05",
    "total": 2.25
  },
  {
    "idFactura": 4,
    "mes": "2026-05",
    "total": 1.75
  },
  {
    "idFactura": 5,
    "mes": "2026-05",
    "total": 20
  },
  {
    "idFactura": 6,
    "mes": "2026-05",
    "total": 20
  }
]
}
```

Obtener detalle de una Factura

- **Endpoint:** GET /facturas/{id}
- **Descripción:** Recupera la factura completa incluyendo el desglose de todas sus visualizaciones.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - id (Long): Identificador de la factura.
- **Respuestas:**

- 200 OK: Factura encontrada.
- 404 Not Found: La factura no existe.

```
{
{
  "idFactura": 2,
  "mes": "2026-05",
  "total": 20,
  "usuario": {
    "idUsuario": 2,
    "nombreUsuario": "maria",
    "tipo": "CUOTAFIJA"
  },
  "visualizaciones": [
    {
      "idVisualizacion": 3,
      "fechaVisualizacion": "2026-05-17T09:41:58.411Z",
      "capitulo": {
        "idCapitulo": 1,
        "nombreCapitulo": "Nacimiento de una estrella",
        "numeroCapitulo": 1,
        "descripcion": "Como se forman las estrellas.",
        "enlace": "http://video/s1t1c1"
      },
      "numTemporada": 1,
      "precioCobrado": 0.5,
      "serie": {
        "idSerie": 1,
        "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
        "categoria": "ESTANDAR"
      }
    }
  ]
}
}
```

Crear Factura manualmente

- **Endpoint:** POST /facturas
- **Descripción:** Permite la creación de una factura.
- **Cuerpo de Petición (Body):** Se pasa un objeto FacturaDTO en formato JSON.
- **Respuestas:**
 - 201 Created: Factura creada exitosamente.
 - 400 Bad Request: Validación fallida.

Modificar Factura

- **Endpoint:** PUT /facturas/{id}
- **Descripción:** Actualiza información de la factura.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - id (Long): Identificador de la factura a actualizar.
- **Cuerpo de Petición (Body):** Se pasa un objeto FacturaDTO en formato JSON.
- **Respuestas:**

- 200 OK: Actualización correcta.
- 404 Not Found: La factura no existe.

Eliminar Factura

- **Endpoint:** DELETE /facturas/{id}
- **Descripción:** Elimina el registro de una factura.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - id (Long): Identificador de la factura a eliminar.
- **Respuestas:**
 - 204 No Content: Operación exitosa.
 - 404 Not Found: La factura no existe.

Consultar Visualizaciones de Factura

- **Endpoint:** GET /facturas/{id}/visualizaciones
- **Descripción:** Permite consultar de forma aislada el desglose de visualizaciones.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - id (Long): Identificador de la factura.
- **Respuestas:**
 - 200 OK: Visualizaciones recuperadas.
 - 404 Not Found: La factura no existe.

```
{
  [
    {
      "idVisualizacion": 3,
      "fechaVisualizacion": "2026-05-17T09:41:58.411Z",
      "capitulo": {
        "idCapitulo": 1,
        "nombreCapitulo": "Nacimiento de una estrella",
        "numeroCapitulo": 1,
        "descripcion": "Como se forman las estrellas.",
        "enlace": "http://video/s1t1c1"
      },
      "numTemporada": 1,
      "precioCobrado": 0.5,
      "serie": {
        "idSerie": 1,
        "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
        "categoria": "ESTANDAR"
      }
    }
  ]
}
```

Añadir Visualización a Factura

- **Endpoint:** POST /facturas/{id}/visualizaciones
- **Descripción:** Inserta una visualización y recalcula el total de la factura.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - id (Long): Identificador de la factura padre.
- **Cuerpo de Petición (Body):** Se pasa un objeto VisualizacionDTO en formato JSON.
- **Respuestas:**
 - 200 OK: Operación exitosa.
 - 400 Bad Request: Validación fallida.
 - 404 Not Found: La factura no existe.

Eliminar Visualización de Factura

- **Endpoint:** DELETE /facturas/{facturaId}/visualizaciones/{visualizacionId}
- **Descripción:** Retira una visualización específica y recalcula el total de la factura (ej. para un abono).
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - facturaId (Long): Identificador de la factura.
 - visualizacionId (Long): Identificador de la visualización.
- **Respuestas:**
 - 200 OK: Visualización retirada y factura actualizada.
 - 404 Not Found: Entidades no encontradas.